

from Beginner to Master

DevOps를 위한 **Docker** 가상화

Section 6. Continuous Integration and Continuous Deployment

Dowon Lee

수강생 19K 강의평점 4.8(1K)



멘토링 ON

멘토링 설정

- 홈
- 강의
- 로드맵
- 수강평
- 게시글
- 블로그

수정하기

강의 전체 6



[개정판] 웹 애플리케이션 개발을 위한 IntelliJ IDEA 설정

▶ 학습중

★ 0강 / 25강 (0%)

818명



멀티OS 사용을 위한 가상화 환경 구축 가이드 (Docker + Kubernetes)

▶ 학습중

★ 0강 / 16강 (0%)

924명



Jenkins를 이용한 CI/CD Pipeline 구축

▶ 학습중

★ 81강 / 83강 (98%)

독점 2709명

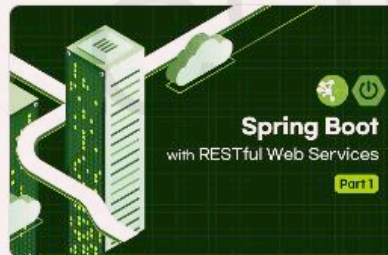


Spring Cloud로 개발하는 마이크로서비스 애플리케이션(MSA)

▶ 학습중

★ 156강 / 156강 (100%)

독점 5531명



Spring Boot를 이용한 RESTful Web Services 개발

▶ 학습중

★ 3강 / 48강 (6%)

독점 3862명



[구버전] 웹 애플리케이션 개발을 위한 IntelliJ IDEA 설정 (2020 ver.)

▶ 학습중

★ 14강 / 14강 (100%)

4813명

이 되었던 때가 있었습니
"IT 엔지니어"라고 적고

을 가지고 있습니다. 누구
사람입니다. 개발자로서, 강
지만, 그래도, 남들보다 조

ecture, Blockchain,

- Section 0: Introduction to Cloud Native Technologies
- Section 1: Docker Essentials - Container
- Section 2: Docker Essentials - Image
- Section 3: Docker Network and Storage
- Section 4: Building and Managing Containerized Application
- Section 5: Container Orchestration
- **Section 6: Continuous Integration and Continuous Deployment**
- Section 7: Docker Security
- Section 8: Logging and Monitoring
- Section 9: Advanced Docker Usage
- Section 10: Capstone Project

Section 6.

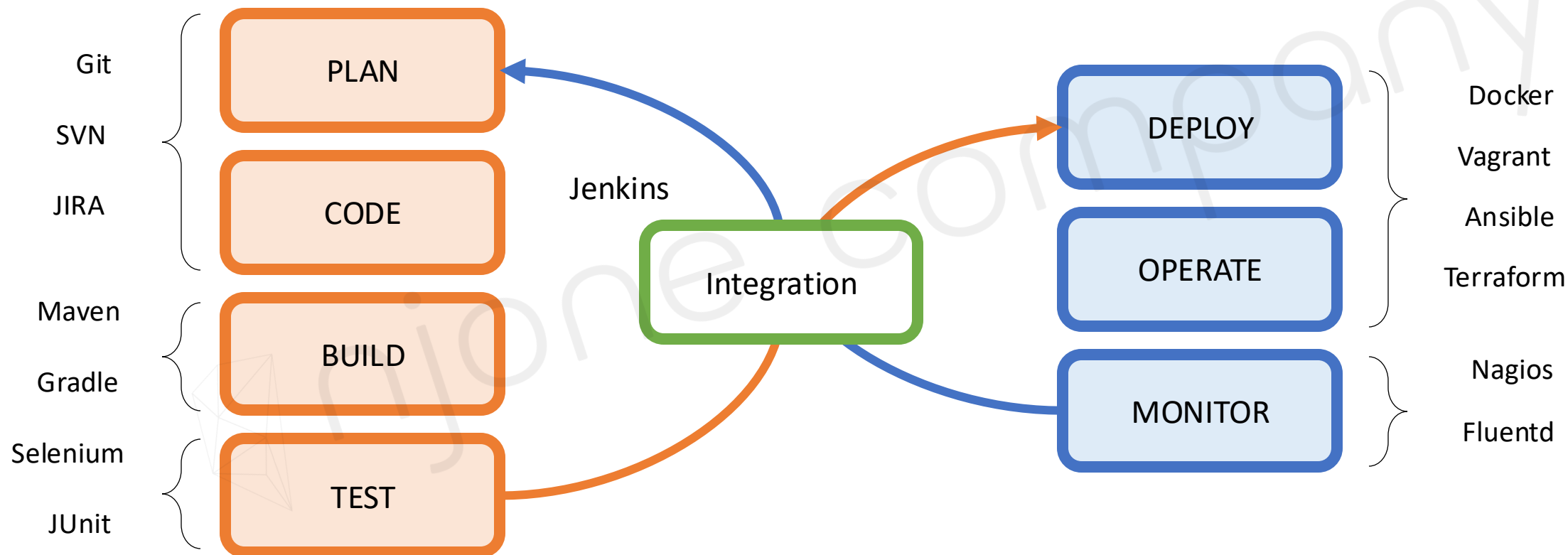
Continuous Integration and Continuous Deployment

- CI/CD 환경을 위한 Docker 컨테이너 활용
- 상용 클라우드에서의 애플리케이션 배포와 관리
- 관리형 컨테이너 서비스 사용

CI/CD 환경을 위한 Docker 컨테이너 활용

DevOps 환경에서의 Docker 활용

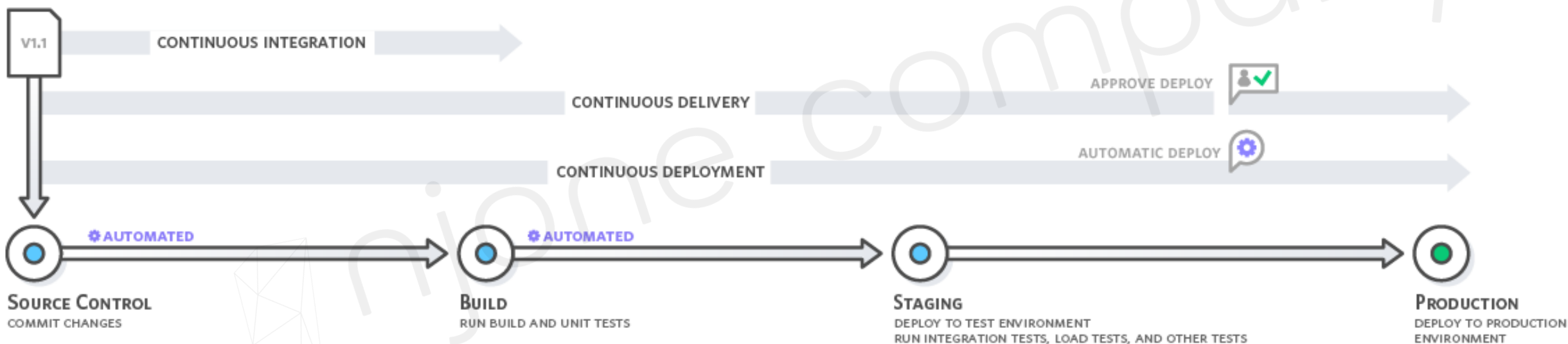
- 엔지니어가, 프로그래밍하고, 빌드하고, 직접 시스템에 배포 및 서비스를 운영
- 사용자와 끊임 없이 Interaction하면서 서비스를 개선해 나가는 일련의 과정, 문화



CI/CD 환경을 위한 Docker 컨테이너 활용

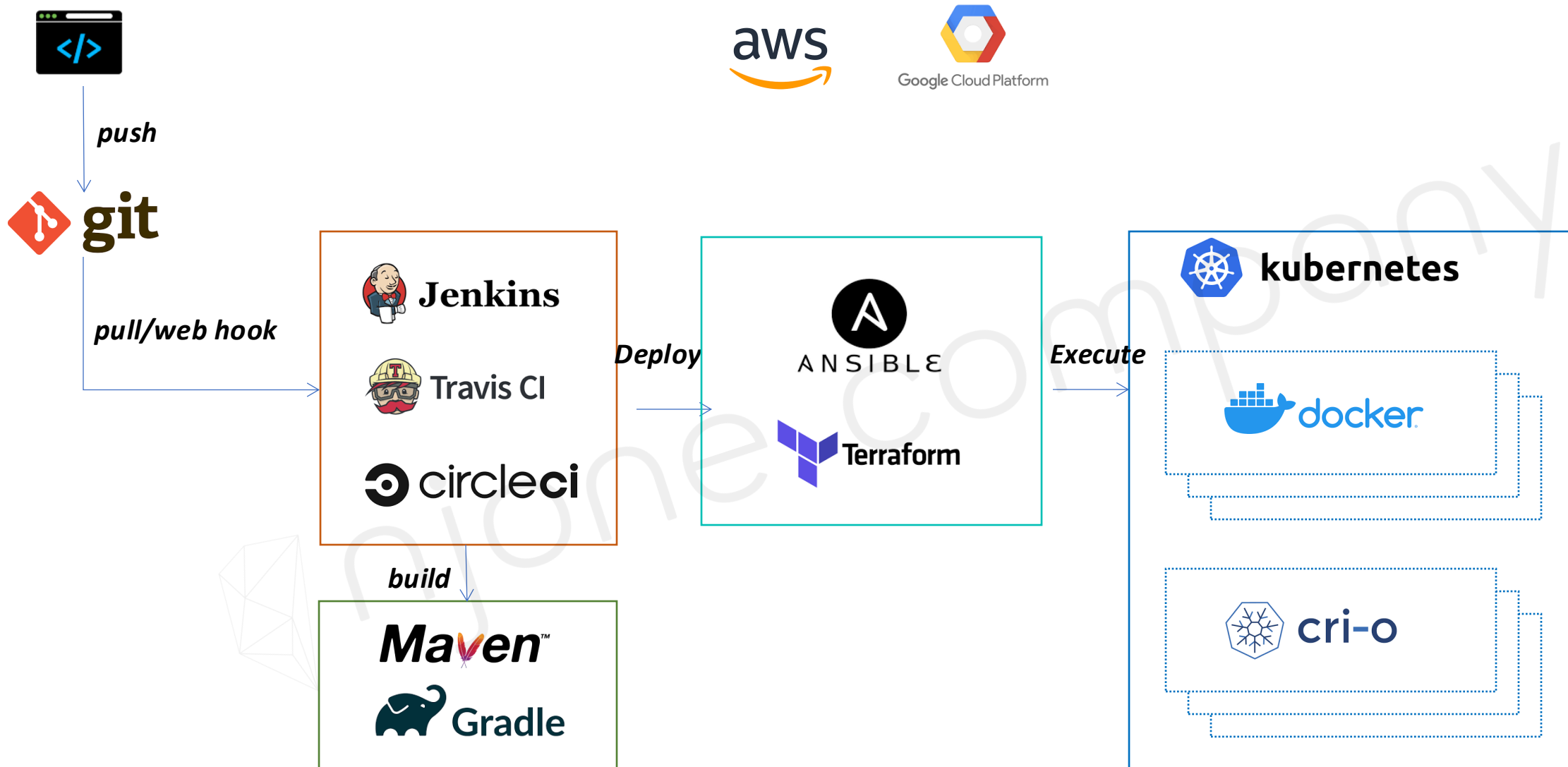
CI/CD 자동화 배포

- Continuous Integration, CI
- Continuous Delivery, CD
- Continuous Deployment, CD



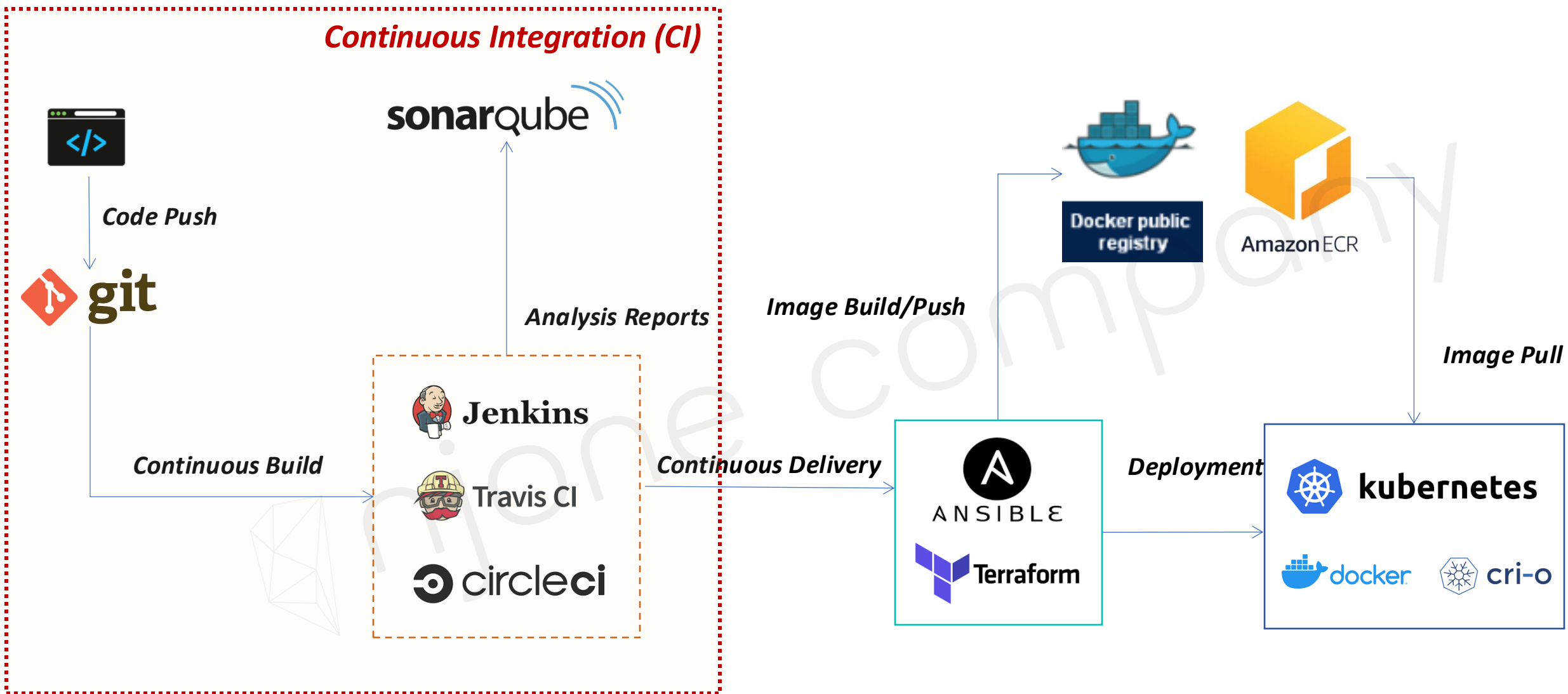
CI/CD 환경을 위한 Docker 컨테이너 활용

CI/CD 환경



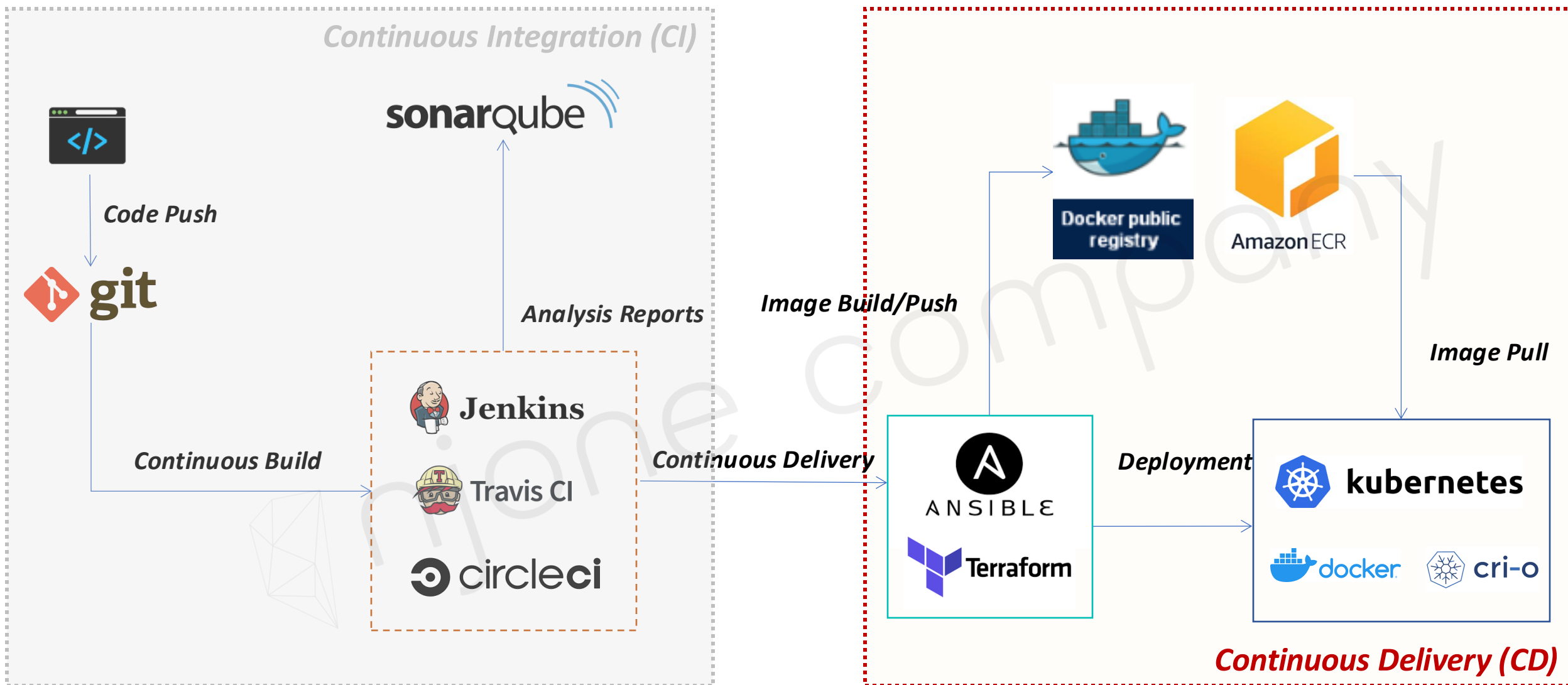
CI/CD 환경을 위한 Docker 컨테이너 활용

CI/CD 환경과 Docker



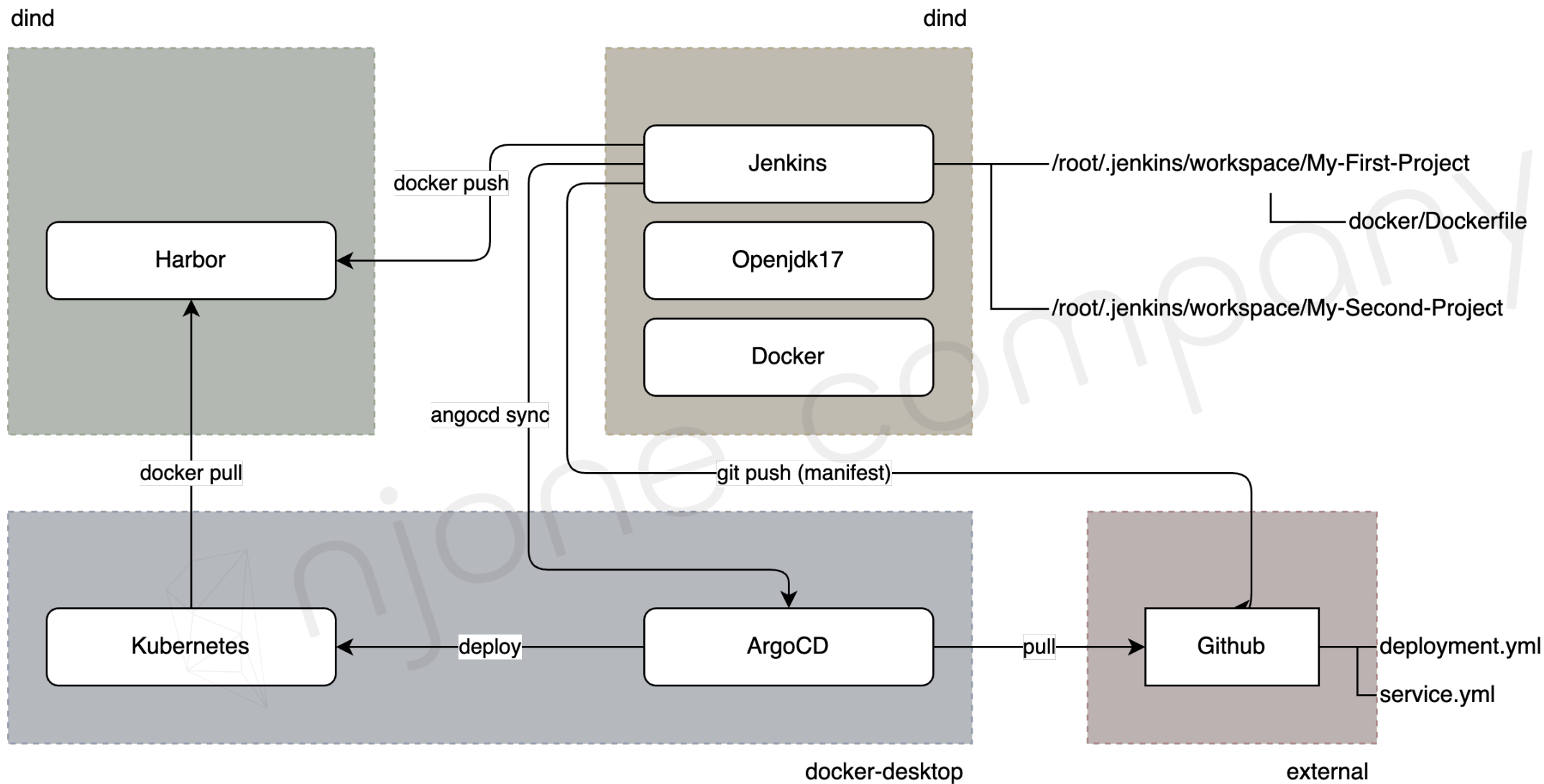
CI/CD 환경을 위한 Docker 컨테이너 활용

CI/CD 환경과 Docker



CI/CD 환경을 위한 Docker 컨테이너 활용

CI/CD Pipeline

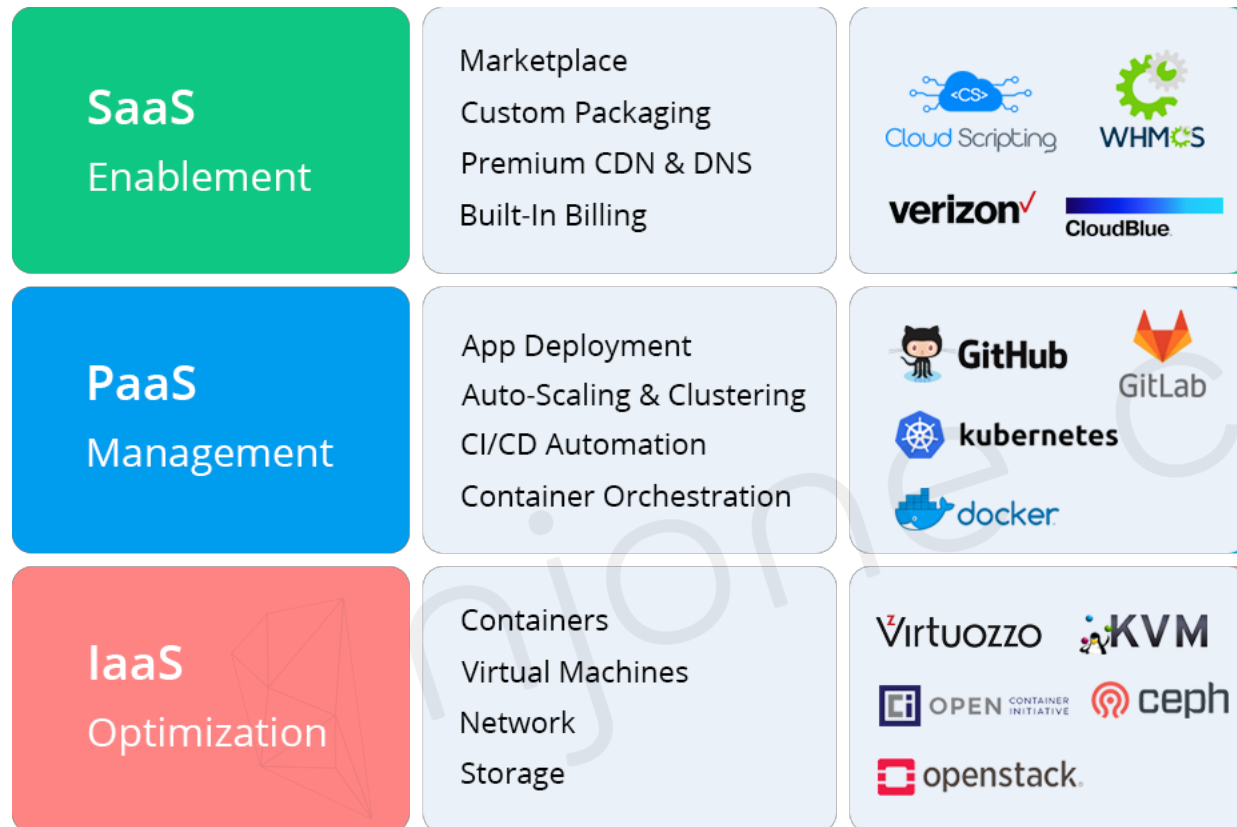


상용 클라우드에서의 애플리케이션 배포와 관리

anyone company

Cloud 환경에서의 서비스 배포

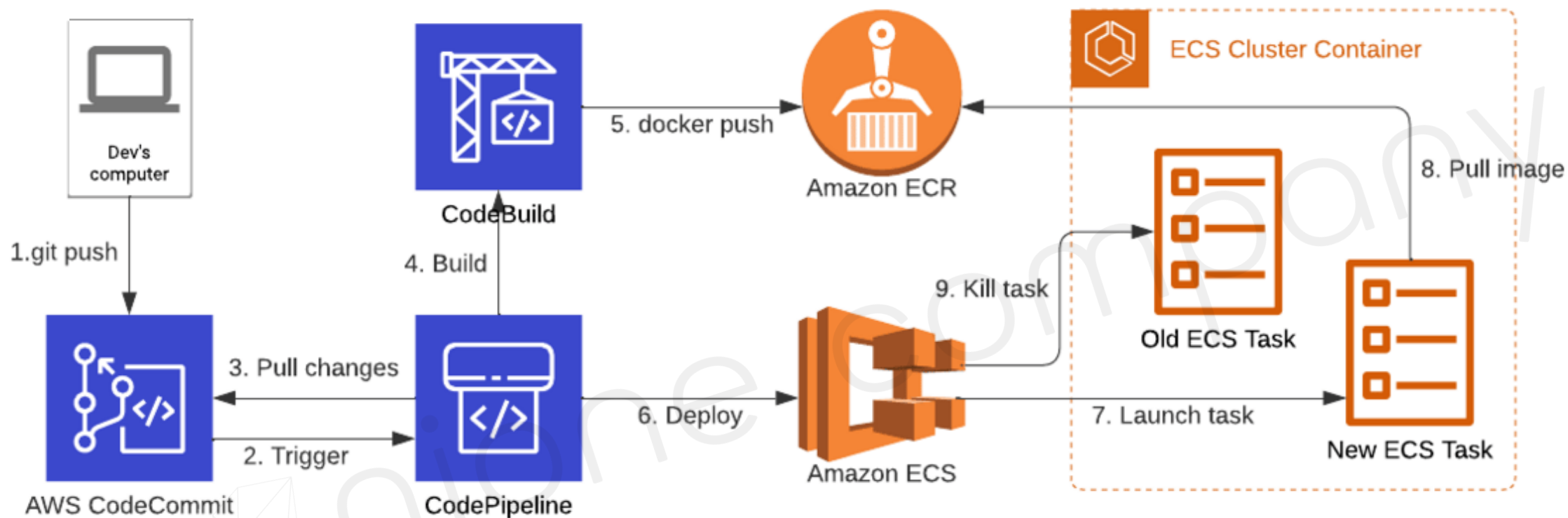
■ Cloud Service



Microsoft Azure

관리형 컨테이너 서비스 사용

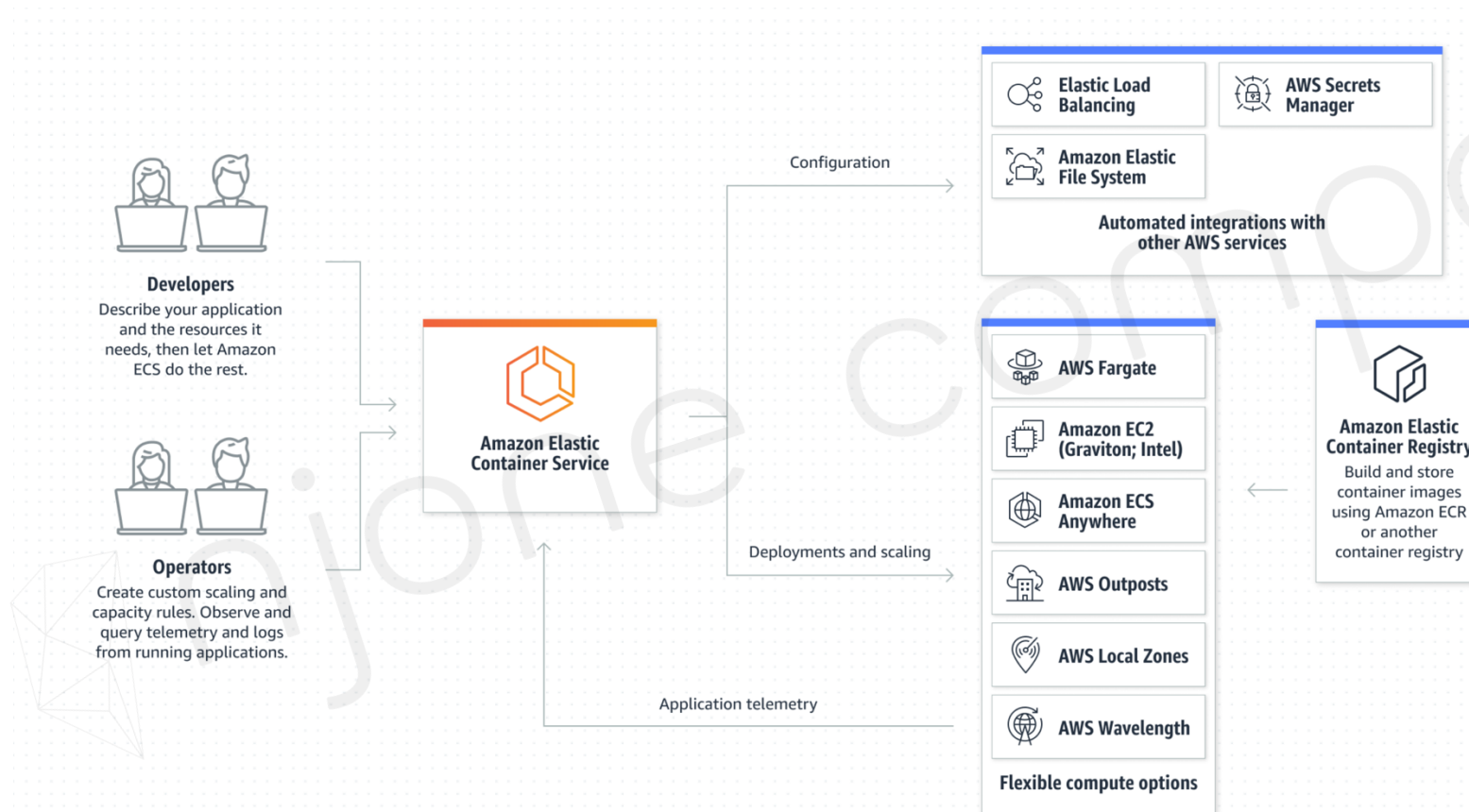
Cloud 환경의 관리형 컨테이너 서비스



Cloud 환경의 관리형 컨테이너 서비스

■ AWS ECS (Elastic Container Service) → Orchestration Tools

컨테이너의 생성과 종료, 자동 배치 및 복제, 로드 밸런싱, 클러스터링, 장애복구, 스케줄링



AWS ECR(Elastic Container Registry) 사용

- IAM 생성

- | AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess

- ECR 생성

- | Private Repository

- Docker Image 빌드

- | Docker Client 인증

```
$ aws ecr get-login-password --region<REGION> | \
  docker login --username <USER> --password-stdin <AWS_ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com
```

- | Docker 이미지 빌드

```
$ docker build -t <IMAGE_NAME> .
```

AWS ECR 사용

- Docker Image Push

- | TAG 명 설정

```
$ docker tag <IMAGE_NAME>:<TAG> <NEW_IMAGE_NAME>:<NEW_TAG>
```

- | Docker Image Push

```
$ docker push <IMAGE_NAME> .<TAG>
```

- Docker Image Pull

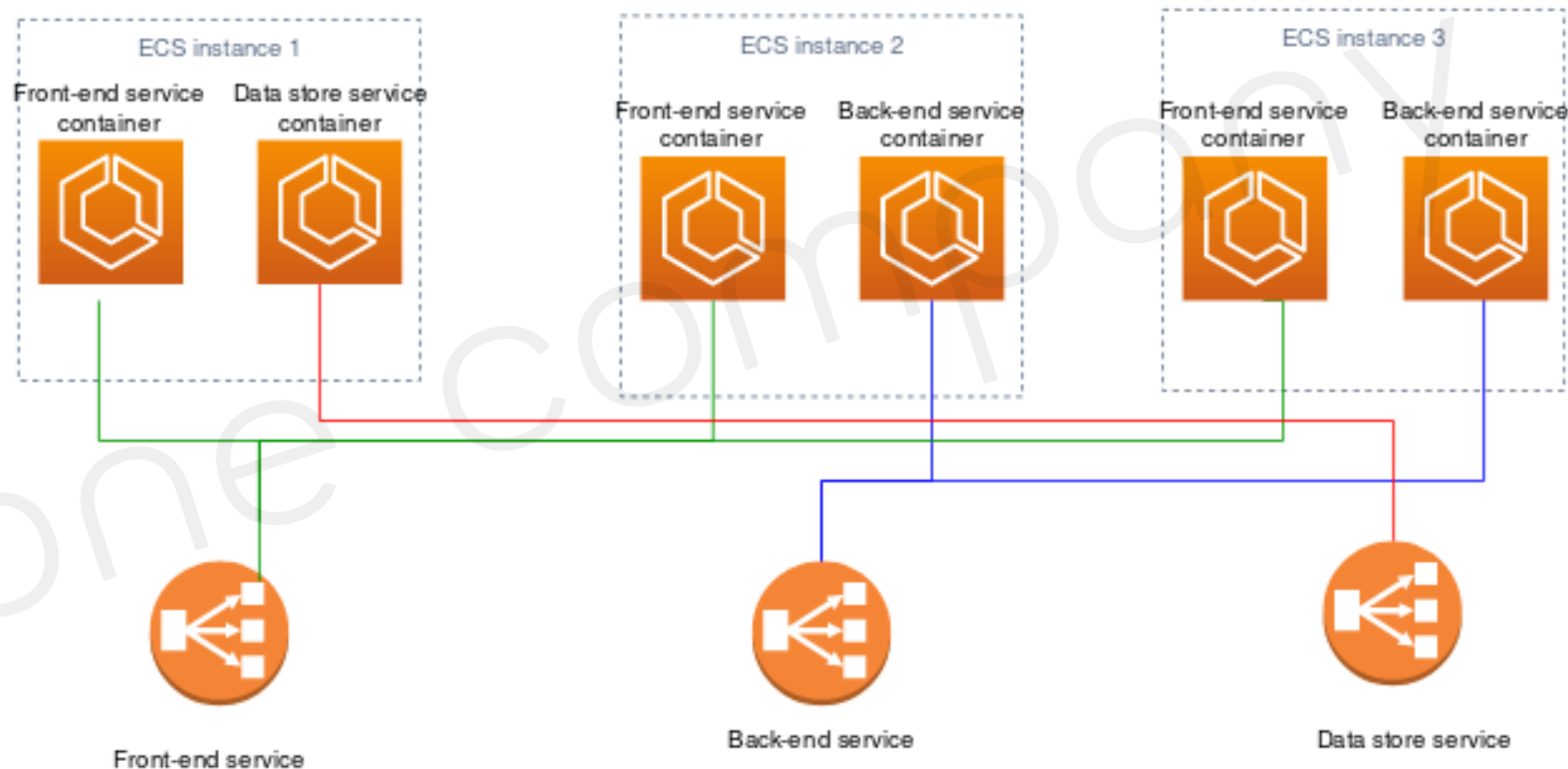
- | Docker Image Pull

```
$ docker pull <IMAGE_NAME>:<TAG>
```

AWS ECS 사용

■ Amazon Elastic Container Service

- | ECS Cluster 정의
- | ECS 작업 정의
- | ECS 작업 생성
- | ECS 서비스 생성



AWS ECS 사용

- 1. ECS 클러스터 생성

- | 클러스터 이름
- | AWS Fargate(서버리스)

- 2. ECS 작업 정의 (Task Definition)

- | 태스크 역할 → `ecsTaskExecutionRole`
- | 네트워크 모드 선택 → `bridge`(Docker 기본 가상 네트워크), `awsvpc` (fargate 사용 시 선택)
- | 작업에 할당 될 메모리와 CPU 총량 선택
- | 컨테이너 추가 → 포트 매핑

AWS ECS 사용

■ 3. ECS 작업 생성

- | 용량 공급자 → FARGATE
- | 애플리케이션 유형 → 태스크(작업)
- | 패밀리 → <2번에서 생성한 작업>

■ 4. ECS 서비스 생성

- | 용량 공급자 → FARGATE
- | 애플리케이션 유형 → 서비스
- | 패밀리 → <2번에서 생성한 작업>